(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212429183 U
(45)授权公告日 2021.01.29

(21)申请号 201922446260.2

(22)申请日 2019.12.30

(73)专利权人 徐州市工业设备安装有限责任公司

地址 221000 江苏省徐州市二环西路160号

(72)发明人 马荔

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

代理人 李延峰

(51)Int.Cl.

F04C 18/16(2006.01)
F04C 29/02(2006.01)
F04C 29/04(2006.01)

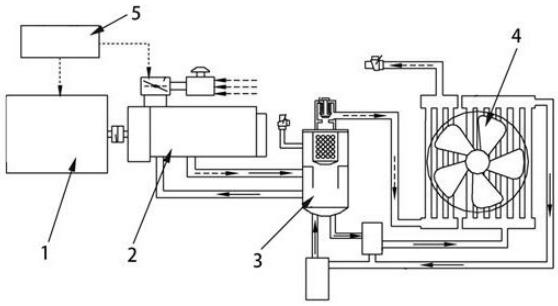
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型空气压缩机

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型空气压缩机，包括伺服电机、空压机、油气分离器、冷却器、控制器，伺服电机控制盒与控制器之间设有电连接，伺服电机的输出轴端一侧设有空压机，且伺服电机与空压机之间设有联轴器连接安装，所述空压机采用双螺杆斜齿压缩机，油气分离器内设有离心机、过滤油膜，冷却器包括冷却格栅、冷却风扇、排气阀，冷却格栅分为油冷格栅、风冷格栅，控制器基于PLC设计。本新型的空气压缩机中设有油液回路以及压缩空气管路，有效得解决空气压缩机的润滑问题，同时空压机采用双螺杆斜齿压缩机，解决了空气压缩机在运行过程中的机械振动问题，并且提高空气压缩机的工作效率，整体降低了空气压缩机系统能耗。



CN 212429183 U

1.一种新型空气压缩机，其特征在于：包括伺服电机(1)、空压机(2)、油气分离器(3)、冷却器(4)、控制器(5)，所述的伺服电机(1)控制盒与控制器(5)之间设有电连接，伺服电机(1)的输出轴端一侧设有空压机(2)，且伺服电机(1)与空压机(2)之间设有联轴器连接安装，所述空压机(2)采用双螺杆斜齿压缩机，空压机(2)内设有若干对转子，空压机(2)的侧面设有油液回路、压缩空气管路，同时空压机(2)一侧设有进气阀，所述的油气分离器(3)内设有离心机、过滤油膜，油气分离器(3)设有若干的进出气孔以及进出油路管口，油气分离器(3)分别与空压机(2)、冷却器(4)之间通过油液回路以及压缩空气管路连接，所述的冷却器(4)包括冷却格栅、冷却风扇、排气阀，冷却格栅分为油冷格栅、风冷格栅，油冷格栅的进油路管口与油气分离器(3)之间的油液回路设有温控电磁阀，油冷格栅的出油路管口经油液回路与油气分离器(3)的过滤油膜部分设有连接，风冷格栅的两端进出气孔分别与油气分离器(3)的压力阀、排气阀连接安装，所述的控制器(5)基于PLC设计，PLC内集成设有CAN总线装配卡，通过CAN总线装配卡与伺服电机(1)、进气阀、油气分离器(3)的离心机组成CAN总线结构。

2.根据权利要求1所述的一种新型空气压缩机，其特征在于：所述的伺服电机(1)内设有若干散热片，若干的散热片组成电机外壳。

3.根据权利要求1所述的一种新型空气压缩机，其特征在于：所述的空压机(2)采用双螺杆斜齿压缩机，空压机(2)内设有若干对转子，每一对的转子是两个斜齿轮螺杆相互啮合。

4.根据权利要求1所述的一种新型空气压缩机，其特征在于：所述的空压机(2)、油气分离器(3)、冷却器(4)三者之间设有油液回路形成密闭循环的油液系统，空压机(2)、油气分离器(3)、冷却器(4)之间的压缩空气管路是采用串联单线连接管线。

5.根据权利要求1所述的一种新型空气压缩机，其特征在于：所述的空压机(2)一侧设有进气阀，进气阀的一端通过螺纹结构与空压机(2)的进气孔连接，且进气阀与控制端设有电连接。

6.根据权利要求1所述的一种新型空气压缩机，其特征在于：所述的油气分离器(3)顶侧设有溢流阀。

一种新型空气压缩机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气压缩设备技术，具体是指一种新型空气压缩机。

背景技术

[0002] 空气压缩机应用非常广泛，家电、安装维修器械乃至生产线制各机械领域中均需使用，但是大部分的空气压缩机在机械振动和润滑方面较差，缩短了空气压缩机的使用寿命，还存在着噪音较大，隔音效果差，智能化程度低和减震效果差的问题，提高了维护成本。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，针对以上问题提供一种新型空气压缩机。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种新型空气压缩机，包括伺服电机、空压机、油气分离器、冷却器、控制器，所述的伺服电机控制盒与控制器之间设有电连接，伺服电机的输出轴端一侧设有空压机，且伺服电机与空压机之间设有联轴器连接安装，所述空压机采用双螺杆斜齿压缩机，空压机内设有若干对转子，空压机的侧面设有油液回路、压缩空气管路，同时空压机一侧设有进气阀，所述的油气分离器内设有离心机、过滤油膜，油气分离器设有若干的进出气孔以及进出油路管口，油气分离器分别与空压机、冷却器之间通过油液回路以及压缩空气管路连接，所述的冷却器包括冷却格栅、冷却风扇、排气阀，冷却格栅分为油冷格栅、风冷格栅，油冷格栅的进油路管口与油气分离器之间的油液回路设有温控电磁阀，油冷格栅的出油路管口经油液回路与油气分离器的过滤油膜部分设有连接，风冷格栅的两端进出气孔分别与油气分离器的压力阀、排气阀连接安装，所述的控制器基于PLC设计，PLC内集成设有CAN总线装配卡，通过CAN总线装配卡与伺服电机、进气阀、油气分离器的离心机组成CAN总线结构。

[0005] 本实用新型与现有技术相比的优点在于：本新型的空气压缩机中设有油液回路以及压缩空气管路，有效得解决空气压缩机的润滑问题，同时空压机采用双螺杆斜齿压缩机，解决了空气压缩机在运行过程中的机械振动问题，并且提高空气压缩机的工作效率，整体降低了空气压缩机系统能耗。

[0006] 作为改进，所述的伺服电机内设有若干散热片，若干的散热片组成电机外壳。

[0007] 作为改进，所述的空压机采用双螺杆斜齿压缩机，空压机内设有若干对转子，每一对的转子是两个斜齿轮螺杆相互啮合。

[0008] 作为改进，所述的空压机、油气分离器、冷却器三者之间设有油液回路形成密闭循环的油液系统，空压机、油气分离器、冷却器之间的压缩空气管路是采用串联单线连接管线。

[0009] 作为改进，所述的空压机一侧设有进气阀，进气阀的一端通过螺纹结构与空压机的进气孔连接，且进气阀与控制端设有电连接。

[0010] 作为改进，所述的油气分离器顶侧设有溢流阀。

附图说明

[0011] 图1是一种新型空气压缩机的结构示意图。

[0012] 图2是空压机的双螺杆斜齿结构示意图。

[0013] 如图所示:1、伺服电机,2、空压机,3、油气分离器,4、冷却器,5、控制器。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0015] 本实用新型在具体实施时,一种新型空气压缩机,包括伺服电机1、空压机2、油气分离器3、冷却器4、控制器5,所述的伺服电机1控制盒与控制器5之间设有电连接,伺服电机1的输出轴端一侧设有空压机2,且伺服电机1与空压机2之间设有联轴器连接安装,所述空压机2采用双螺杆斜齿压缩机,空压机2内设有若干对转子,空压机2的侧面设有油液回路、压缩空气管路,同时空压机2一侧设有进气阀,所述的油气分离器3内设有离心机、过滤油膜,油气分离器3设有若干的进出气孔以及进出油路管口,油气分离器3分别与空压机2、冷却器4之间通过油液回路以及压缩空气管路连接,所述的冷却器4包括冷却格栅、冷却风扇、排气阀,冷却格栅分为油冷格栅、风冷格栅,油冷格栅的进油路管口与油气分离器3之间的油液回路设有温控电磁阀,油冷格栅的出油路管口经油液回路与油气分离器3的过滤油膜部分设有连接,风冷格栅的两端进出气孔分别与油气分离器3的压力阀、排气阀连接安装,所述的控制器5基于PLC设计,PLC内集成设有CAN总线装配卡,通过CAN总线装配卡与伺服电机1、进气阀、油气分离器3的离心机组成CAN总线结构。

[0016] 所述的伺服电机1内设有若干散热片,若干的散热片组成电机外壳。

[0017] 所述的空压机2采用双螺杆斜齿压缩机,空压机2内设有若干对转子,每一对的转子是两个斜齿轮螺杆相互啮合。

[0018] 所述的空压机2、油气分离器3、冷却器4三者之间设有油液回路形成密闭循环的油液系统,空压机2、油气分离器3、冷却器4之间的压缩空气管路是采用串联单线连接管线。

[0019] 所述的空压机2一侧设有进气阀,进气阀的一端通过螺纹结构与空压机2的进气孔连接,且进气阀与控制端设有电连接。

[0020] 所述的油气分离器3顶侧设有溢流阀。

[0021] 本实用新型的工作原理:本新型的空气压缩机中设有油液回路以及压缩空气管路,同时空压机采用双螺杆斜齿压缩机,空压机内设有若干对转子,每一对的转子是两个斜齿轮螺杆相互啮合,啮合一圈分为吸气、压缩、排气三个阶段,利用斜齿轮螺杆的齿间空隙变化,完成空气压缩的作业过程。

[0022] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确的限定。

[0023] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在

本实用新型中的具体含义。

[0024] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0025] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”，“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0026] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本实用新型的限制，本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

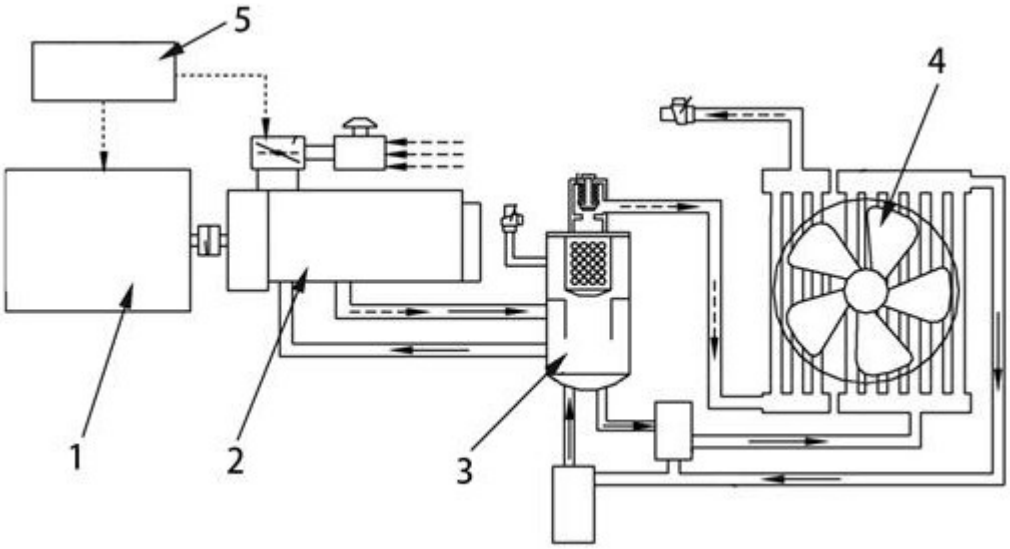


图 1

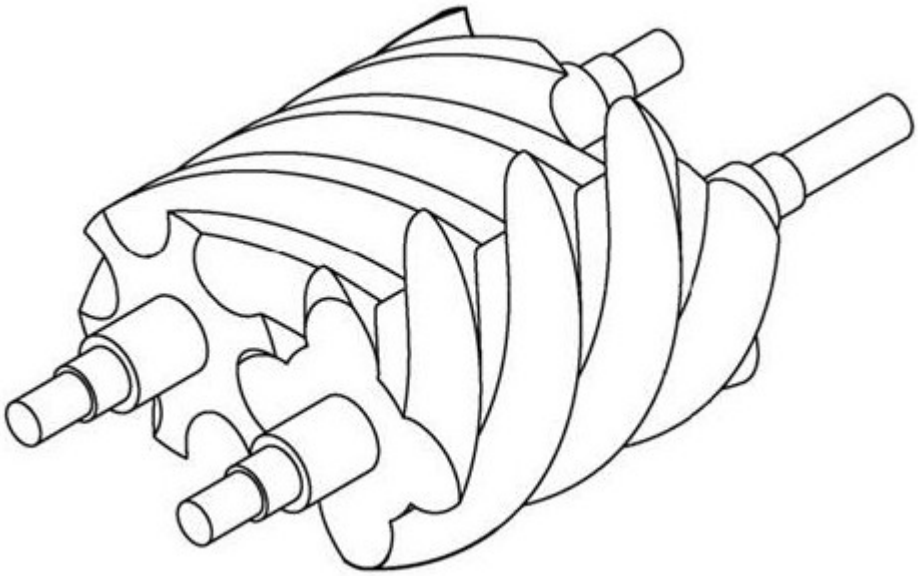


图 2